

3-3 三角形的全等性質

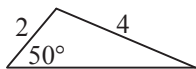
配合課本 P145~147 自我評量

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

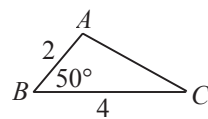
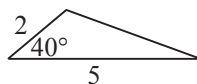
Part A

1. (C) 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等？

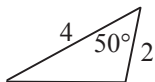
(A)



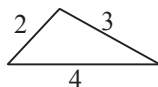
(B)



(C)



(D)



2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle B = \angle E$ ， $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，

(1)若再加上 $\angle A = \angle D$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據ASA全等性質。

(2)若再加上 $\overline{BC} = \overline{EF}$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據SAS全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 A 、 B 、 C 的對應點分別為 D 、 E 、 F ，且 $\angle B = (5x-6)^\circ$ ， $\angle D = 36^\circ$ ， $\angle F = (3x-10)^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle E$ 的度數。

$$\because \triangle ABC \cong \triangle DEF,$$

$$\therefore \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F,$$

$$36^\circ + (5x-6)^\circ + (3x-10)^\circ = 180^\circ$$

$$8x = 160, x = 20,$$

$$\text{即 } \angle C = \angle F = (60-10)^\circ = 50^\circ, \angle E = \angle B = (100-6)^\circ = 94^\circ$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$ ，求 $\angle 2$ 。

在 $\triangle ABD$ 與 $\triangle ACE$ 中

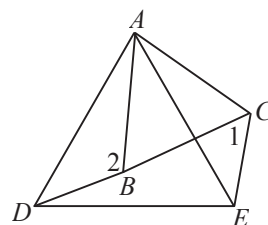
$$\because \overline{AB} = \overline{AC} \text{ (}\triangle ABC \text{ 為正三角形)}$$

$$\overline{AD} = \overline{AE} \text{ (}\triangle ADE \text{ 為正三角形)}$$

$$\angle BAD = \angle CAE = 60^\circ - \angle EAB$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (SAS 全等性質)}$$

$$\angle 2 = \angle ACE = \angle ACB + \angle 1 = 60^\circ + 55^\circ = 115^\circ$$



5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle R = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{PR} = 8$ ，求：

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。

(2) $\overline{AB}$ 的長。

$$(1) \angle C = \angle R = 60^\circ$$

$$\begin{aligned} \angle Q &= \angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C \\ &= 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ \end{aligned}$$

(2) $\triangle ABC$ 為直角三角形，又 $\overline{AC} = \overline{PR} = 8$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{BC}^2} \\ &= \sqrt{8^2 - 4^2} \\ &= \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：
- (1) $\angle C$
 - (2) $\angle S$
 - (3) 四邊形 PQRS 的周長。

解

因為四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等

(1) $\angle C = \angle R = 105^\circ$

(2) $\angle S = \angle D = 360^\circ - \angle A - \angle B - \angle C = 360^\circ - 120^\circ - 45^\circ - 105^\circ = 90^\circ$

(3) $\because \overline{PQ} = \overline{AB} = 4$ ， $\overline{RS} = \overline{CD} = 2$

$\therefore$ 四邊形 PQRS 的周長為 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SP} = 4 + 4\sqrt{2} + 2 + 2\sqrt{3} = 6 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

答：(1) 105° (2) 90° (3) $(6 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$ 公分。

2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。

解

$\overline{DC} = \overline{DB} + \overline{BC} = 5 + 7 = 12$

$\overline{EC} = \sqrt{\overline{ED}^2 + \overline{DC}^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$

在 $\triangle AEC$ 與 $\triangle ABG$ 中，

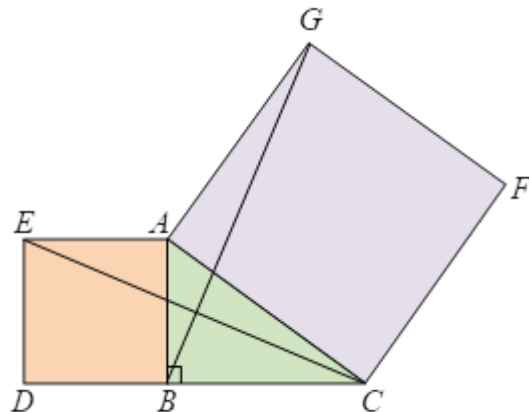
$\overline{AE} = \overline{AB}$ ， $\overline{AC} = \overline{AG}$ ，

$\angle EAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAG$

所以 $\triangle AEC \cong \triangle ABG$ （根據 SAS 全等性質），

故 $\overline{BG} = \overline{EC} = 13$ 。

答： $\overline{EC} = 13$ ， $\overline{BG} = 13$ 。



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？

解

因為 EFGHIJKL 為正八邊形，故 $\overline{KE} = \overline{EF} = \overline{FG} = \overline{GH} = \overline{HI} = \overline{IJ} = \overline{JL} = \overline{LK}$ 。

又因為未鋪色三角形皆為等腰直角三角形，

故可得等腰直角三角形邊長為 $\sqrt{2}$ ，且正八邊形一邊長為 2

故正方形 ABCD 面積為 $(2 + \sqrt{2})^2 = 4 + 4\sqrt{2} + 2 = 6 + 4\sqrt{2}$

正八邊形面積為 $(6 + 4\sqrt{2}) - 1 \times 4 = 2 + 4\sqrt{2}$ 平方單位。

